

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA II

Implementasi Keamanan Hak Akses dan Arsitektur Tabel Virtual (VIEW)

Nama : Saidatul Awwaliyah
Kelas : TI 2A
Mata Kuliah : Basis Data II
Dokumentasi : [github.com/saidatulawwaliyah5-design/P7 CREATE VIEW](https://github.com/saidatulawwaliyah5-design/P7_CREATE_VIEW)

I. TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami fungsionalitas VIEW sebagai lapisan abstraksi data untuk menyederhanakan struktur tabel kompleks.
- Menguasai perintah DCL (Data Control Language) untuk manajemen hak akses user (Privileges).
- Menerapkan kriteria keamanan data menggunakan klausa WITH CHECK OPTION pada VIEW.

II. DASAR TEORI

VIEW (Tabel Virtual) adalah objek database yang menyimpan definisi query SELECT. VIEW tidak memiliki data fisik sendiri tetapi menampilkan data dari tabel sumber (Base Tables). VIEW bermanfaat untuk menyembunyikan detail kolom sensitif dan menyederhanakan pelaporan multi-tabel.

Manajemen User (DCL) mencakup kontrol akses terhadap database. Perintah GRANT memberikan izin operasional (seperti SELECT, INSERT, UPDATE) sementara REVOKE mencabut izin tersebut untuk mencegah akses yang tidak sah.

III. IMPLEMENTASI PRAKTIKUM (Studi Kasus: si_market_lia)

1. Pembuatan Arsitektur VIEW

Menggabungkan data dari tabel barang dan jenis_barang untuk pelaporan stok inventaris yang terpusat.

```
CREATE VIEW v_laporan_stok AS
SELECT b.nama_barang, j.nama_jenis, b.stok, b.harga_jual
FROM barang b, jenis_barang j
WHERE b.id_jenis = j.id_jenis;
```

2. Integritas Data dengan WITH CHECK OPTION

Membatasi manipulasi data melalui view agar tetap konsisten dengan kriteria bisnis (stok kritis < 10).

```
CREATE VIEW v_stok_kritis AS
SELECT id_barang, nama_barang, stok
```

```
FROM barang WHERE stok < 10  
WITH CHECK OPTION;
```

Catatan: Pengujian dilakukan dengan mencoba mengupdate stok menjadi 100 melalui v_stok_kritis. Sistem menolak perintah tersebut (Error) karena melanggar batasan integrasi Check Option.

3. Manajemen User dan Hak Akses

Operasi SQL	Sintaks Utama	Tujuan Operasional
Pendaftaran User	CREATE USER 'kasir_lia'@'localhost' ...	Menetapkan identitas user khusus kasir.
Otorisasi Akses	GRANT SELECT ON si_market_lia.v_laporan_stok ...	Membatasi akses kasir hanya pada laporan stok.
Pencabutan Akses	REVOKE SELECT ON ... FROM 'kasir_lia' ...	Menarik izin operasional user.
Penghapusan User	DROP USER 'kasir_lia'@'localhost';	Audit keamanan dengan menghapus user non-aktif.

IV. ANALISIS TEKNIS

Selama praktikum, ditemukan beberapa skenario error penting:

- **Error 1054:** Muncul ketika mencoba mengupdate kolom yang tidak didefinisikan dalam VIEW (setelah proses ALTER). Hal ini menegaskan bahwa VIEW adalah jendela terbatas; kita tidak bisa melihat atau mengubah apa yang tidak ada di dalam definisi jendela tersebut.
- **Error 1141:** Muncul saat menjalankan SHOW GRANTS pada user yang sudah di-DROP. Ini membuktikan bahwa proses DROP USER telah membersihkan seluruh metadata dan privilege dari sistem database.

V. KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil mengintegrasikan aspek pelaporan (VIEW) dan aspek keamanan (DCL). Dengan mengombinasikan keduanya pada sistem *si_market_lia*, administrator dapat menyajikan data yang relevan bagi user tertentu tanpa membahayakan integritas struktur database utama.

Tautan Repository: <https://github.com/saidatulawwaliah5-design/Praktikum-Basis-Data-II/tree/main/P7%20CREATE%20VIEW>